

SCC-0570 - Capítulo 1
Cognição e Modelo Biológico

João Luís Garcia Rosa[1]

[1]Departamento de Ciências de Computação
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Universidade de São Paulo - São Carlos
http://www.icmc.usp.br/~joaoluis

2019

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Objetivos

Proposta

Conhecimentos básicos sobre a ferramenta computacional de Aprendizado de Máquina: As Redes Neurais Artificiais (RNA).

Inspiração

Computação, Biologia e Neurociência.

Objetivos

Construir a máquina inteligente.

Máquina Inteligente: Máquina que "pensa"



Redes Neurais Artificiais

- Baseada em uma visão abstrata do neurônio.
- Neurônios artificiais são conectados para formar grandes redes.
- As conexões determinam a função da rede.
- As conexões podem ser formadas através do aprendizado e não precisam ser "programadas".

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Principais tarefas das RNA [2]

- **Classificação**:
  - Reconhecimento de caracteres,
  - Reconhecimento de imagens,
  - Diagnóstico (médico, equipamentos, etc.),
  - Análise de risco de crédito,
  - Detecção de fraudes,
  - Detecção de falhas em sistemas industriais.
- **Categorização**:
  - Agrupamento de sequências de DNA,
  - Mineração de dados,
  - Análise da expressão gênica,
  - Agrupamento de clientes.
- **Previsão**:
  - Previsão do tempo,
  - Previsão financeira (câmbio, bolsa, etc.),
  - Modelagem de sistemas dinâmicos,
  - Previsão de sequências de DNA.

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Aplicações na Indústria [19]

- **Agricultura**:
  - preços de produtos,
- **Ambiental**:
  - previsão de correntes aéreas e marítimas;
  - qualidade do ar e da água,
- **Arqueologia**:
  - idade e identificação de ossos e artefatos,
- **Bancos**:
  - concessão de empréstimos e crédito,
- **Cartões de Crédito**:
  - deteção de transações fraudulentas,
- **Defesa**:
  - identificação de alvos,
- **Farmacêuticos**:
  - eficácia de novas drogas,

Aplicações na Indústria [19]

- **Finanças**:
  - previsão de investimentos;
  - flutuação da moeda,
- **Imobiliária**:
  - levantamento de preços,
- **Manufatura**:
  - controle de qualidade,
- **Marketing**:
  - prospecção de alvos;
  - comparação de métodos e campanhas de marketing,
- **Medicina**:
  - diagnóstico de tumor e tecido;
  - diagnóstico de ataque do coração,
- **Óleo/Gás/Energia**:
  - previsão de preço de energia;
  - estimativa de reservas de óleo,

Aplicações na Indústria [19]

- **Pesquisa Científica**:
  - identificação de espécimes;
  - sequenciamento de proteínas,
- **Psicologia**:
  - previsão de comportamento psicótico e criminoso,
- **Sabores e Fragrâncias**:
  - previsão de sabor em cerveja e vinho,
- **Segurança Nacional**:
  - identificação de potenciais terroristas,
- **Seguros**:
  - política de seguros;
  - estimativa de perda de reservas,
- **Telecomunicações**:
  - detecção de falha em linha de rede,
- **Transporte**:
  - manutenção de rodovias.

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Histórico

- **1943**: McCulloch e Pitts [16]: primeiro modelo matemático do neurônio MP.
- **1948**: livro *Cybernetics* de Wiener [24].
- **1949**: palestra de Von Neumann na Universidade de Illinois [22]: divulgação da teoria de McCulloch e Pitts
- **1949**: Hebb: *The Organization of Behavior* [10]: regra de aprendizagem para a modificação sináptica.
- **1951**: Minsky e Edmonds: primeiro computador de Redes Neurais: SNARC - *Stochastic Neural-Analog Reinforcement Computer* [17] SNARC.
- **1958**: Rosenblatt: perceptron [20].
- **1960**: Widrow e Hoff: adaline (*ADAptive LINear Element*) [23].

Neurônio de McCulloch-Pitts (1943)

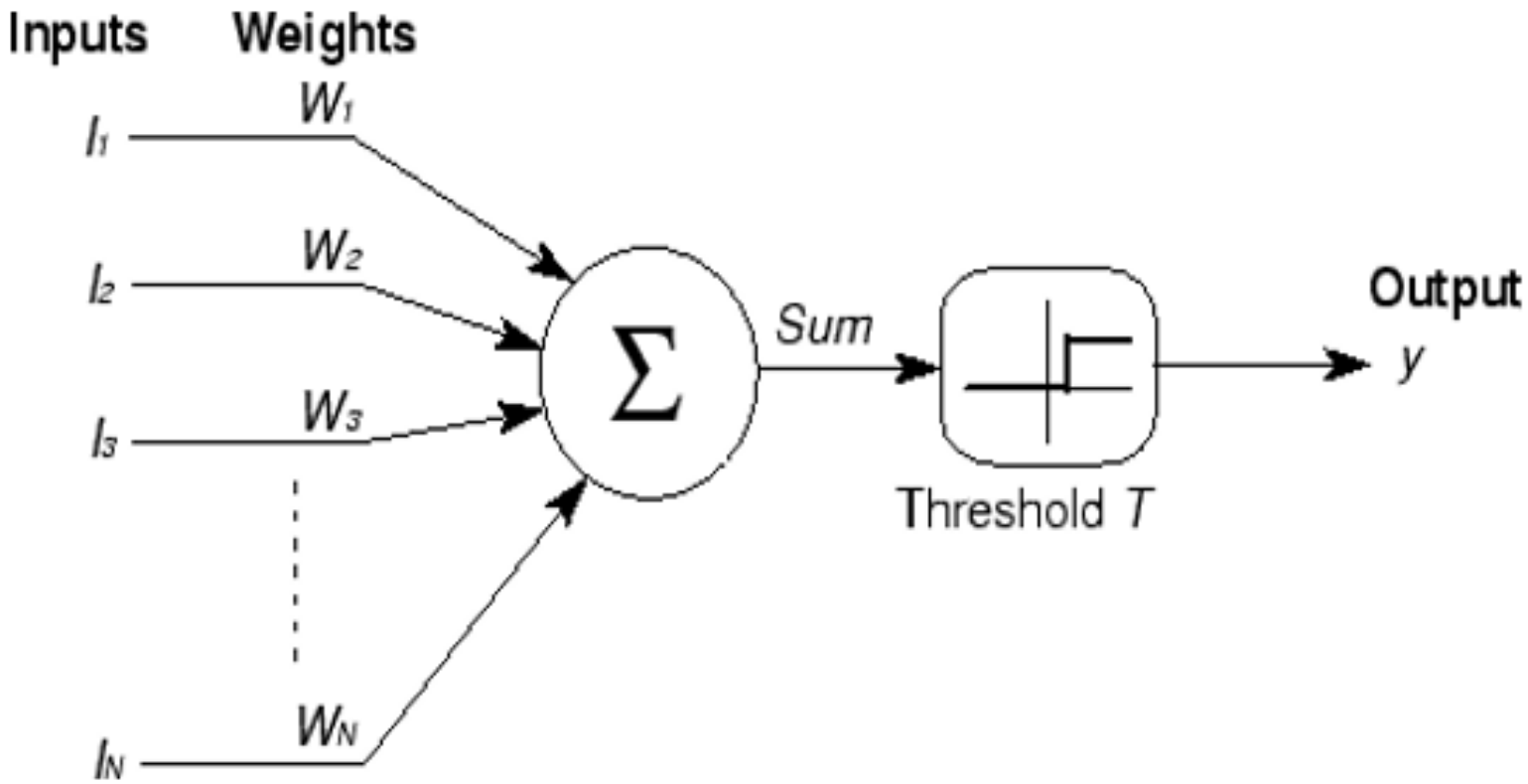


Figure: Neurônio de McCulloch-Pitts.

SNARC (1951)

- Dois estudantes de graduação em Harvard, Marvin Minsky e Dean Edmonds, construíram o primeiro computador de rede neural em 1951.
- O SNARC - *Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer* - usou 3000 válvulas e um mecanismo piloto automático excedente de um bombardeiro B-24 para simular uma rede de 40 neurônios.

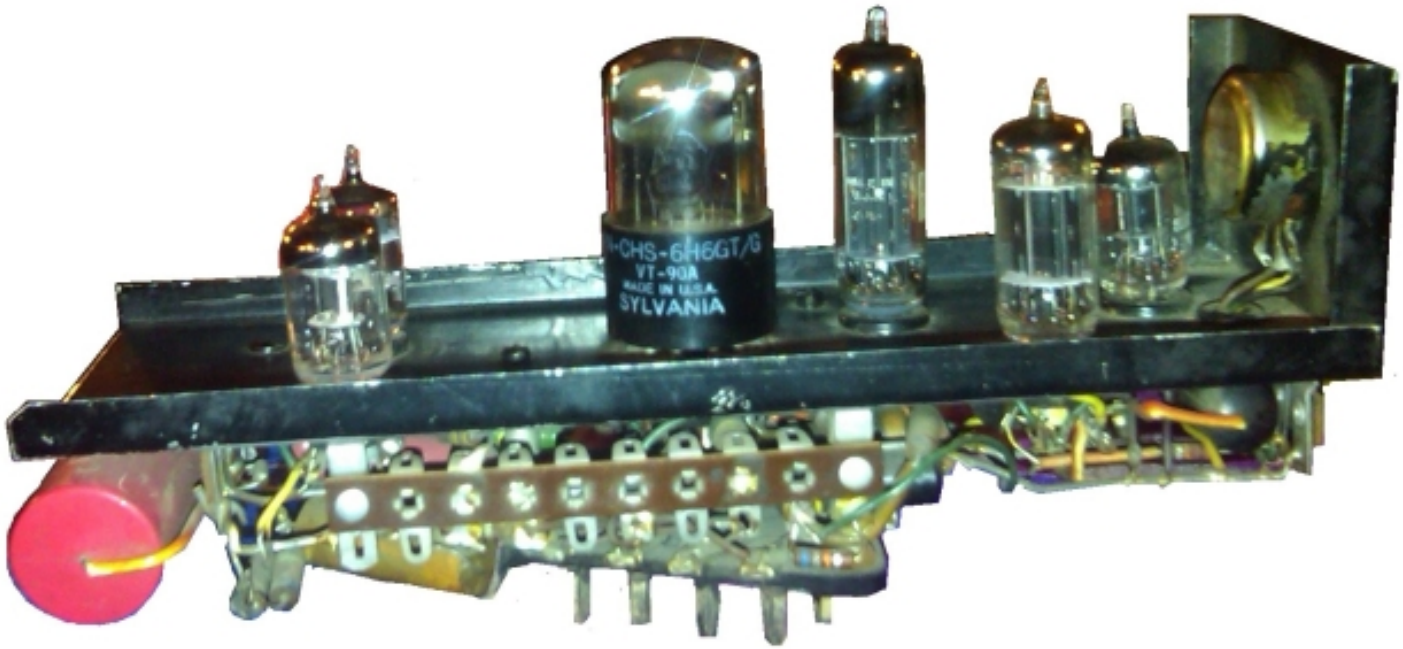
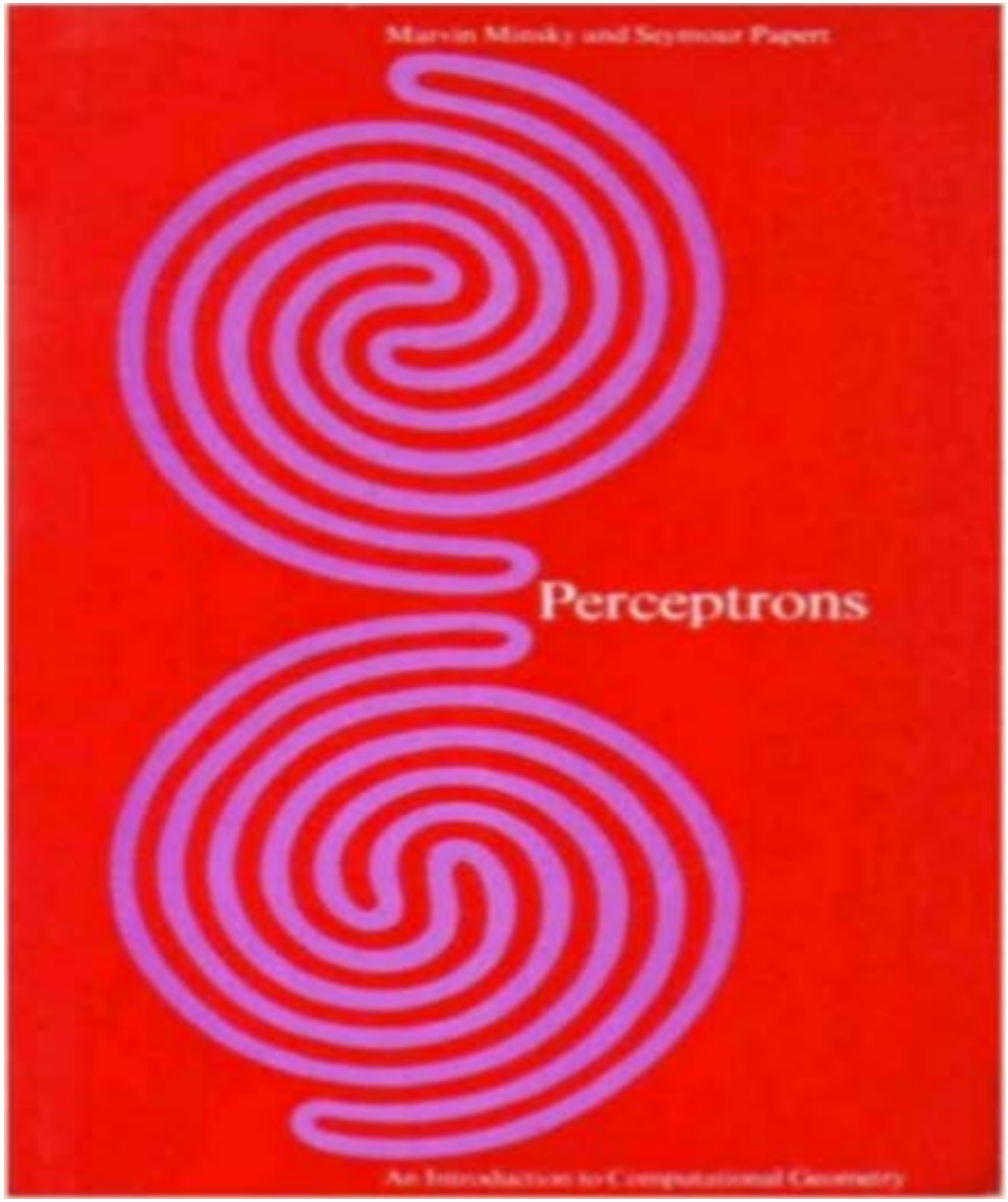


Figure: Um neurônio do SNARC.

Histórico

- **1969**: Minsky e Papert: *Perceptrons* [18]: livro com resultado negativo sobre a capacidade de representação de uma rede neural de uma camada Perceptrons.
- **1969**: Bryson e Ho [4]: descoberta do algoritmo de aprendizado *backpropagation*.
- **1975**: Freeman [7]: Proposta dos modelos K: hierarquia de redes neurais biologicamente plausíveis.
- **1980**: Grossberg [9]: auto-organização.
- **1982**: Hopfield [11]: redes recorrentes com conexões sinápticas simétricas.
- **1982**: Kohonen [13]: mapas auto-organizáveis.
- **1985**: Ackley, Hinton e Sejnowsky: Máquina de Boltzmann [1]: 1^a. rede neural de múltiplas camadas bem sucedida.

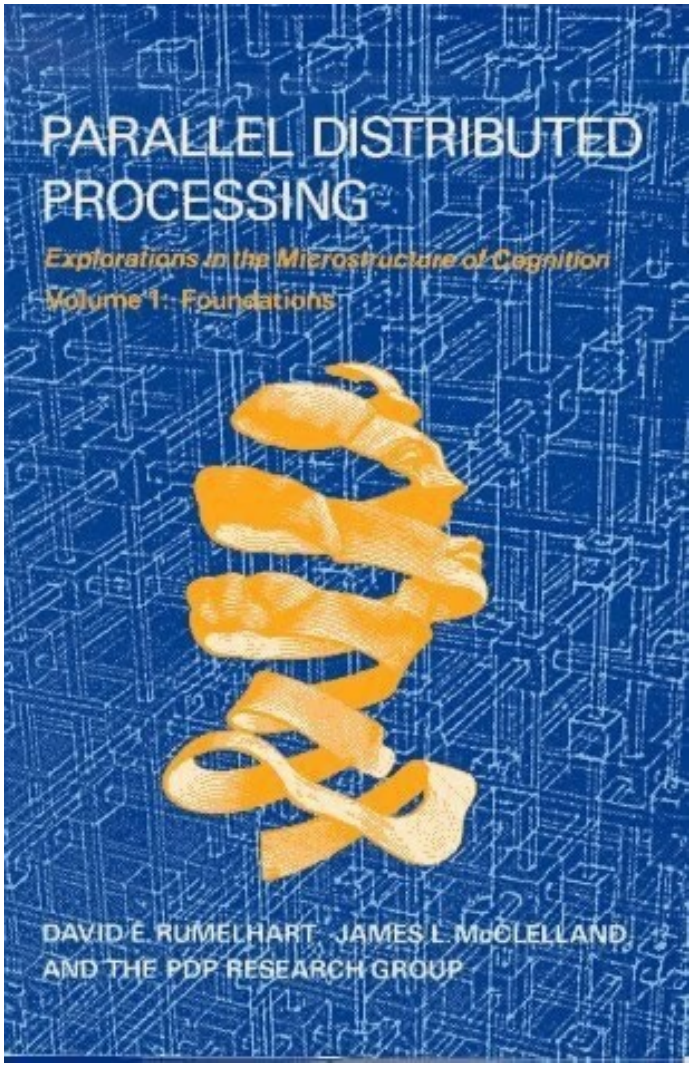
Perceptrons

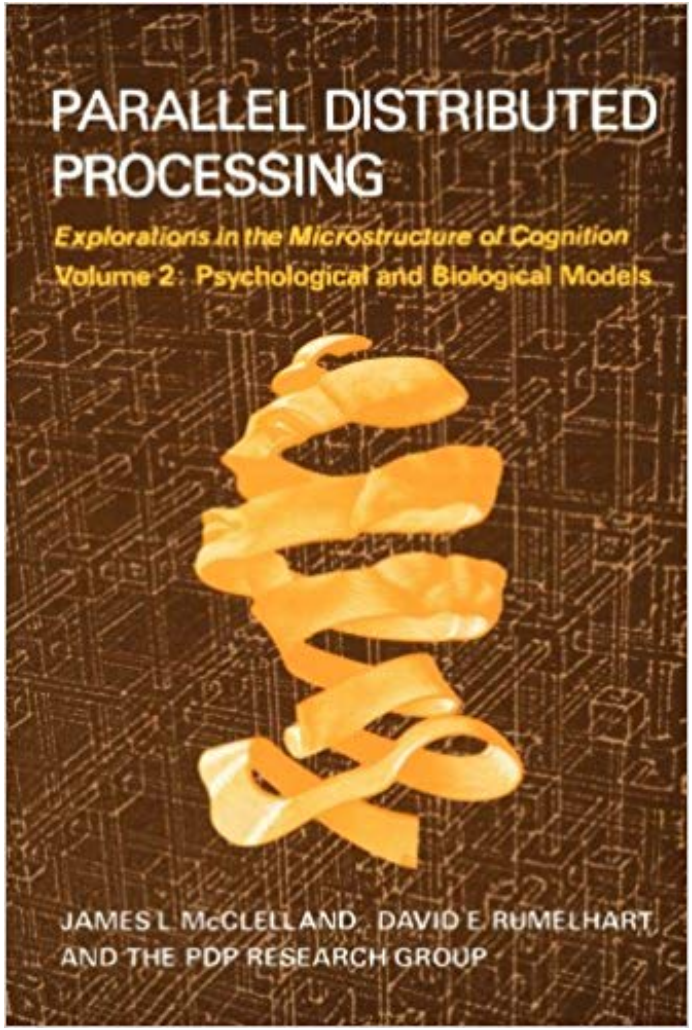


Histórico

- **1986**: McClelland e Rumelhart [21, 15]: *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructures of Cognition* (2 volumes): re-invenção do *backpropagation* PDP.
- **1988**: Broomhead e Lowe: funções de base radial (RBF) [3]: alternativa aos perceptrons de múltiplas camadas.
- **2001**: Clark: conexionismo moderno dividido em três gerações [5].
- **2006**: *Deep Learning* (DL) é uma abordagem ao Aprendizado de Máquina que se baseia fortemente em nosso conhecimento do cérebro humano, estatística e matemática aplicada [8],
- **2007**: Kozma et al. [14]: Proposta de uma quarta geração na classificação de Clark [5] - modelos K de Freeman.

Parallel Distributed Processing (1986)





Vantagens e Limitações da RNA

- Vantagens:
  - solução naturalmente paralela,
  - robusta, tolerante a falhas,
  - pemite a integração de informações oriundas de fontes ou tipos diferentes,
  - sistema adaptativo, capaz de aprender,
  - mostra certo grau de autonomia no aprendizado,
  - performance muito rápida no reconhecimento.
- Limitações:
  - ainda muito difícil explicar seu comportamento, por causa da falta de transparência,
  - soluções não escalam bem... computacionalmente cara para problemas de maior porte,
  - ainda muito distante da realidade biológica.

Modelos Clássicos

- Baseados em uma descrição simples do neurônio, considerando:
  - a presença de células pré-sinápticas e seus potenciais sinápticos,
  - o limiar de ativação e
  - a propagação de um potencial de ação.
- Representam uma explicação empobrecida das características do cérebro humano.

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

O Cérebro humano

- A evolução natural deu ao cérebro humano muitas características desejáveis que não estão presentes na máquina de von Neumann, tais como:
  - Paralelismo massivo,
  - Representação e computação distribuídas,
  - Habilidade de aprendizado,
  - Habilidade de generalização,
  - Adaptabilidade,
  - Processamento de informação contextual inerente,
  - Tolerância a falhas,
  - Baixo consumo de energia.

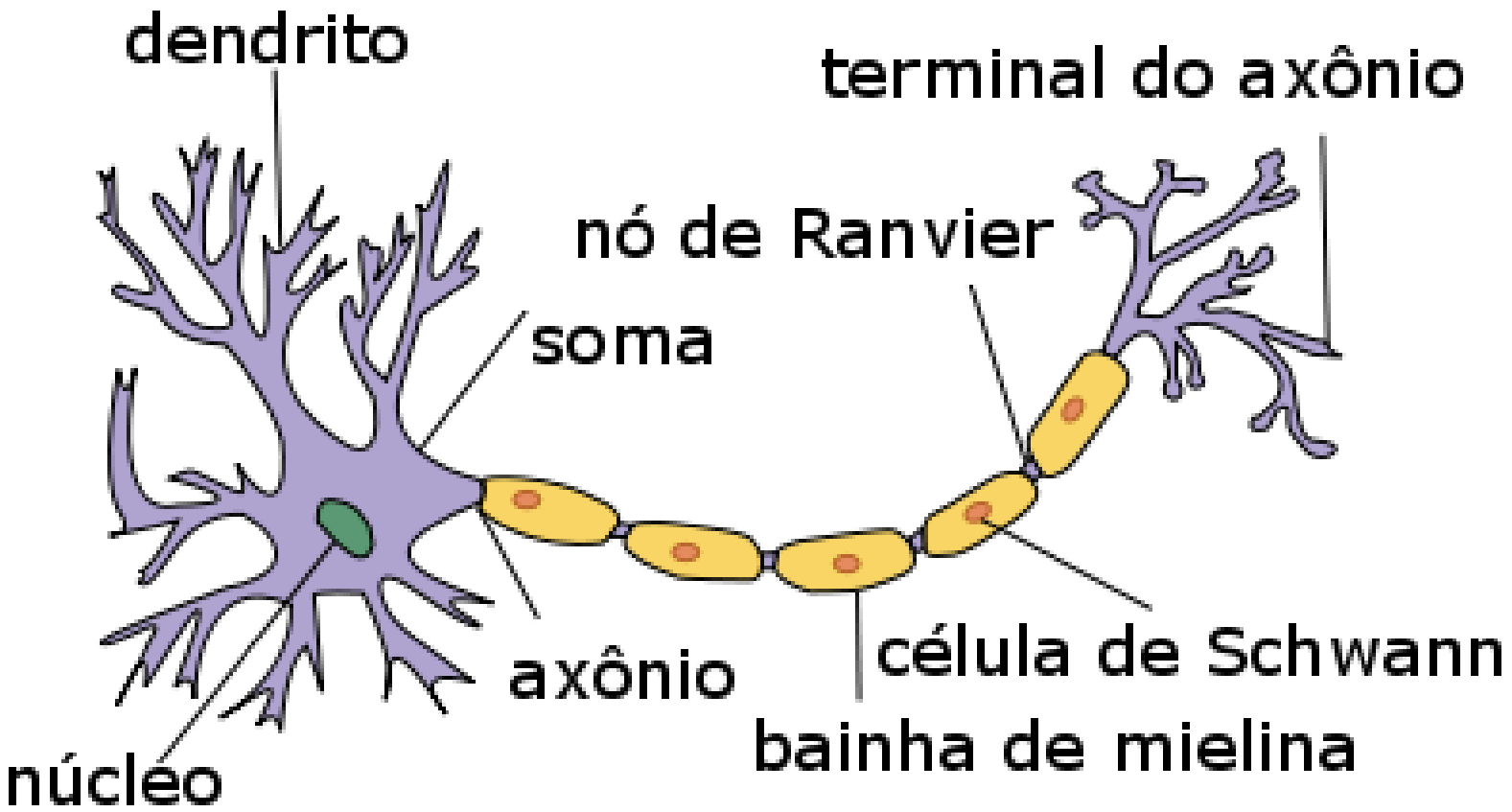
Von Neumann vs. Sistema Neural

	Computador de von Neumann	*Sistema neural biológico*
Processador	Complexo Alta velocidade Um ou poucos	Simples Baixa velocidade Um grande número
Memória	Separado do processador Localizado Não-endereçável pelo conteúdo	Integrada com o processador Distribuída Endereçável pelo conteúdo
Computação	Centralizada Seqüencial Programas armazenados	Distribuída Paralela Auto-aprendizado
Confiabilidade	Muito vulnerável	Robusta
Especialidade	Manipulações numéricas e simbólicas	Problemas perceptuais
Ambiente operacional	Bem definido, bem restrito	Pobremente definido, irrestrito

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Neurônio


dendrito
terminal do axônio
nó de Ranvier
soma
axônio
célula de Schwann
bainha de mielina
núcleo

Sinapses

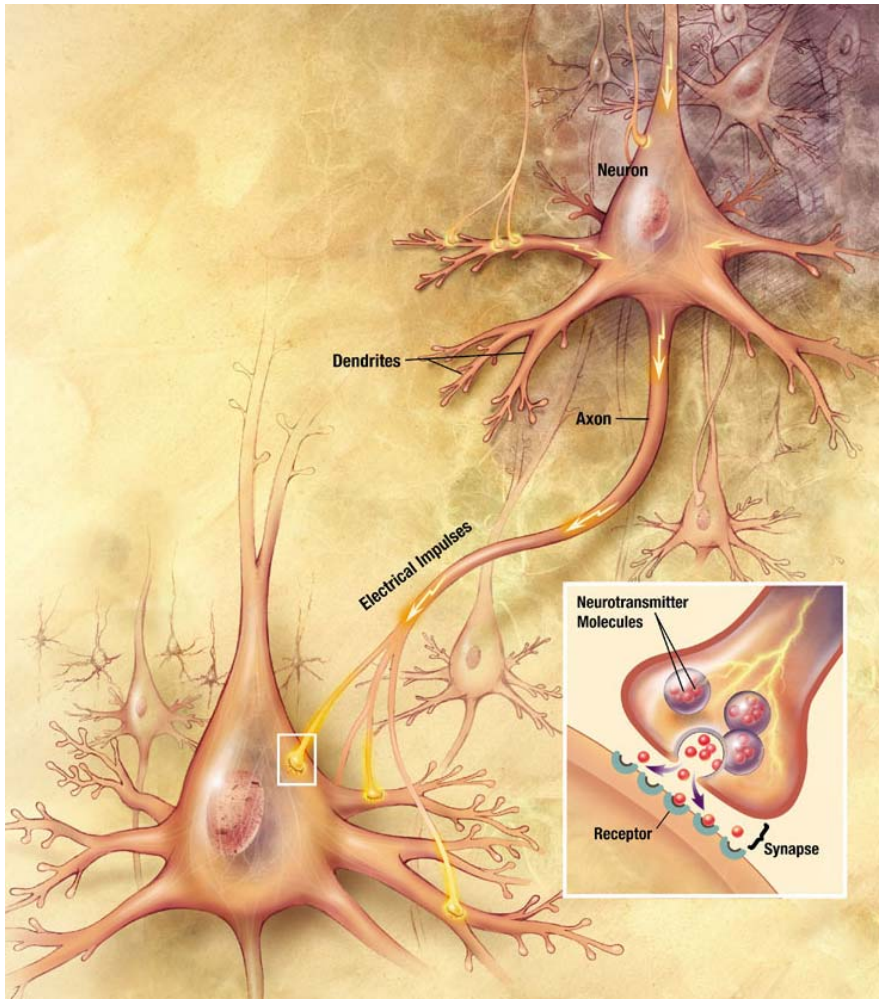
- O neurônio "clássico" tem muitos dendritos, usualmente ramificados, que recebem informação de outros neurônios e um único axônio que fornece como saída a informação processada, através da propagação de um "spike" ou *potencial de ação*.
- O axônio se ramifica para fazer sinapses com os dendritos e corpos celulares de outros neurônios.
- O tipo predominante de sinapse no cérebro do mamífero é a **sinapse química**, que opera através de liberação de uma substância transmissora do terminal pré-sináptico para o terminal pós-sináptico.
- Despolarização é uma redução do potencial da membrana celular para zero mV, sendo que o interior do neurônio torna-se mais positivo.

Sinapses

- A despolarização para um nível de potencial crítico, o **limiar**, causa o início de um impulso.
- No seu pico, o interior da célula torna-se positivo em relação ao seu exterior.
- Na maioria das sinapses, o terminal pré-sináptico libera uma substância química, o neurotransmissor, em resposta a uma despolarização.

- Há dois tipos básicos de sinapses: as sinapses elétricas (menos comuns) e as químicas.
- As sinapses elétricas e químicas têm morfologias completamente diferentes.

Sinapse


Neuron
Dendrites
Axon
Electrical Impulses
Neurotransmitter Molecules
Receptor
Synapse

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

O Cérebro humano

- Computação no córtex cerebral:
  - Massivamente paralela,
  - Elementos processadores muito simples,
  - 10^{11} neurônios,
  - 10^{14} sinapses,
  - Mil sinapses por neurônio,
  - Centenas de milhares de tipos diferentes de neurônios,
  - 72 km de fibras,
  - 100 tipos diferentes de neurotransmissores.

O Cérebro humano

- Curiosidades [6, 12]:
  - Axônios:
    - 4.5 metros (aferente primário da girafa),
    - 100 microns = 10^{-4} metros (célula excitatória típica do cerebelo).
  - Comunicação através de *spikes*:
    - Estereotípica (células piramidais comuns),
    - Nenhuma (células horizontais da retina).
  - Velocidade do *spike*:
    - 400 km/h,
    - 2 km/h.
  - Conexões de entrada:
    - Cerca de 200.000 (células purkinje - célula inibitória do cerebelo),
    - Cerca de 500 (células dos gânglios da retina).

Sumário

1 Introdução
- Resumo e Objetivos
- Tarefas
- Aplicações
- Histórico

2 O Cérebro
- O Cérebro como Modelo
- Sinapses
- Sistema Nervoso

3 Hebb e Ramón y Cajal
- A Hipótese de Hebb
- Ramón y Cajal

Donald Olding Hebb



Donald Hebb (1949)

- "Quando um axônio da célula A é próximo o suficiente de excitar uma célula B e repetidamente ou persistentemente toma parte em dispará-la, algum processo de crescimento ou mudança metabólica acontece em uma ou ambas as células tal que a eficiência de A, como uma das células que disparam B, é aumentada"[1].
- Hebb introduziu a palavra **conexionismo**: "A teoria é evidentemente uma forma de *conexionismo*, uma das variedades de interruptores, apesar de não se tratar de conexões diretas entre caminhos aferente e eferente: não é uma psicologia 'S-R', se R significa uma resposta muscular. O servidor de conexões estabelece atividades centrais autônomas, que são a base para o aprendizado."

[1] Donald O. Hebb. *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*, Wiley, 1949.

A hipótese de Hebb

- Conhecimento: associações,
- Plasticidade do SNC:
  - sinapses são criadas e destruídas,
  - pesos sinápticos mudam de valor,
  - permite a aprendizagem: auto-organização interna que permite:
    - codificação de conhecimento novo,
    - reforço de conhecimento existente.
- Como dar um substrato neural ao aprendizado de associações entre fatos do mundo?
- Hipótese de Hebb (1949):
  - reforça-se a conexão entre dois nós que são altamente ativados ao mesmo tempo.
  - Este tipo de regra é uma formalização da psicologia associacionista, que assegura que associações são acumuladas entre coisas que ocorrem juntas.

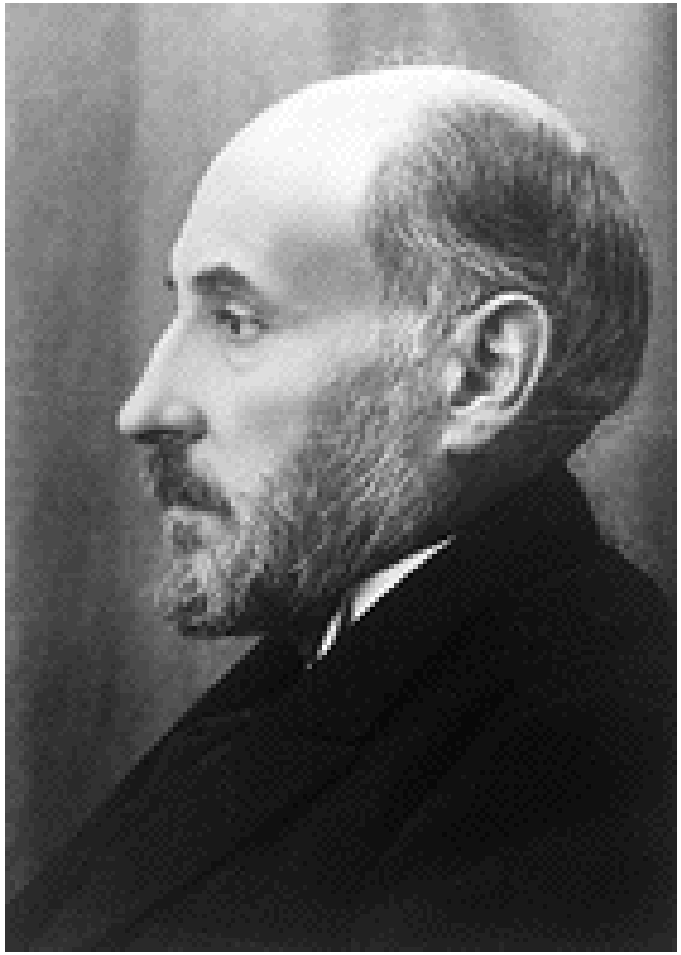
A hipótese de Hebb

- A Hipótese de Hebb permite modelar a plasticidade do SNC, adaptando-se a mudanças do meio ambiente, através da:
  - força excitatória e inibitória das sinapses existentes, e da
  - sua topologia.
- A Lei de Hebb permite que uma rede conexionista aprenda correlações entre fatos.

Sumário

1. Introdução
   - Resumo e Objetivos
   - Tarefas
   - Aplicações
   - Histórico
2. O Cérebro
   - O Cérebro como Modelo
   - Sinapses
   - Sistema Nervoso
3. Hebb e Ramón y Cajal
   - A Hipótese de Hebb
   - Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal



Princípios de Ramón y Cajal

- Princípio da Especificidade Conectiva:
  - "As céluas nervosas não se comunicam indiscriminadamente umas com as outras nem formam redes aleatórias."

- Princípio da Polarização Dinâmica:
  - "Os sinais elétricos dentro de uma célula nervosa fluem apenas em uma direção: da recepção do neurônio (normalmente os dendritos e o corpo celular) para a zona de disparo do axônio."

Referências I

[1] D. H. Ackley, G. E. Hinton, and T. J. Sejnowski
"A learning algorithm for Boltzmann machines."
Cognitive Science, vol. 9, pp. 147–169, 1985.

[2] A. P. Braga, A. P. L. F. Carvalho e T. B. Ludermir
Redes Neurais Artificiais - Teoria e Aplicações.
2a. edição. Editora LTC, 2007.

[3] D. S. Broomhead and D. Lowe
"Multivariable functional interpolation and adaptive networks."
Complex Systems, vol. 2, pp. 321-355, 1988.

[4] A. E. Bryson and Y.-C. Ho
Applied Optimal Control.
Blaisdell, New York, 1969.

Referências II

[5] A. Clark
Mindware: An introduction to the philosophy of cognitive science.
Oxford University Press, 2001.

[6] C. Eliasmith and C. H. Anderson
Neural Engineering - Computation, Representation, and Dynamics in Neurobiological Systems.
A Bradford Book, The MIT Press, 2003.

[7] W. J. Freeman,
Mass action in the nervous system - Examination of the Neurophysiological Basis of Adaptive Behavior through the EEG.
Academic Press, New York San Francisco London 1975.

Referências III

[8] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville,
Deep Learning,
MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org.

[9] S. Grossberg
"Intracellular mechanisms of adaptation and self-regulation in self-organizing networks: The role of chemical transducers."
Bulletin of Mathematical Biology, 42, 365-396, 1980.

[10] D. O. Hebb
The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory.
Wiley, 1949.

Referências IV

[11] J. J. Hopfield
"Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neuron."
Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 79:2554–2558, 1982.

[12] E. R. Kandel, J. H. Schwartz, and T. M. Jessell
Principles of Neural Science.
Fourth Edition. McGraw-Hill, 2000.

[13] T. Kohonen
"Self-organized formation of topologically correct feature maps."
Biological Cybernetics, vol. 43, pp. 59–69, 1982.

Referências V

[14] R. Kozma, H. Aghazarian, T. Huntsberger, E. Tunstel, and W. J. Freeman
"Computational aspects of cognition and consciousness in intelligent devices."
IEEE Computational Intelligence Magazine 2(3):53–64, 2007.

[15] J. L. McClelland and D. E. Rumelhart (Eds.)
Parallel Distributed Processing - Explorations in the Microstructure of Cognition.
Volume 2: Psychological and Biological Models. A Bradford Book - The MIT Press, 1986.

[16] W. S. McCulloch and W. Pitts
"A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity."
Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, pp. 115-133, 1943.

Referências VI

[17] M. Minsky
A Neural-Analogue Calculator Based upon a Probability Model of Reinforcement.
Harvard University Psychological Laboratories, Cambridge, Massachusetts, January 8, 1952.

[18] M. L. Minsky and S. Papert
Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry.
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1969.

[19] *NEURALTOOLS*.
`http://www.palisade.com/neuraltools/?gclid=CMr4tOyZlqQCFYTu7QodLCuPCA`.

Referências VII

[20] F. Rosenblatt
The perceptron: A perceiving and recognizing automaton.
Report 85-460-1, Project PARA, Cornell Aeronautical Lab., Ithaca, NY, 1957.

[21] D. E. Rumelhart and J. L. McClelland (Eds.)
Parallel Distributed Processing - Explorations in the Microstructure of Cognition.
Volume 1: Foundations. A Bradford Book - The MIT Press, 1986.

[22] J. von Neumann
"Theory and Organization of Complicated Automata."
in Burks, A. W., ed. (1966), *Theory of Self-Reproducing Automata [by] John von Neumann*, University of Illinois Press, Urbana., pp. 29–87 (Part One).

Referências VIII

[23] B. Widrow and M. E. Hoff
"Adaptive switching circuits."
in *1960 IRE WESCON Convention Record*, pp. 96–104, New York, 1960.

[24] N. Wiener
Cybernetics.
Wiley, New York, 1948.